



IFORD

**INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DEMOGRAPHIQUES**

*Lauréat du Prix des Nations Unies pour la Population 2011*

**CONCOURS DE RECRUTEMENT DE FEVRIER 2018**

**21 - 22 FEVRIER 2018**

**EPREUVE DE MATHEMATIQUES**

**(Concours type A)**

**Durée : 4 heures**

**Documents non autorisés**

**Utilisation des calculatrices autorisée**

**BAREME INDICATIF**

- Exercice 1 : 1,0 point
- Exercice 2 : 2,0 points
- Exercice 3 : 2,0 points
- Exercice 4 : 2,0 points
- Exercice 5 : 1,5 point
- Exercice 6 : 4,0 points
- Exercice 7 : 6,0 points
- Exercice 8 : 1,5 point

**Exercice 1. (1 point)**

Montrer que la somme des carrés des  $n$  premiers nombres impairs est égale à  $\frac{n(4n^2-1)}{3}$ .

**Exercice 2. (2 points)**

Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  et  $(u_n)_n$  la suite définie par :

$$u_0 = a \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{b}{(n+1)(n+2)} u_n$$

- Calculer  $u_1, u_2, u_3$  et  $u_4$ .
- Déterminer le terme général  $u_n$  de cette suite.

**Exercice 3. (2 points)**

Résoudre les systèmes suivant où  $m$  est un paramètre réel :

$$\begin{cases} x + y + (2m-1)z = 1 \\ mx + y + z = 1 \\ x + my + z = 3(m+1) \end{cases}$$

**Exercice 4. (2 points)**

Factoriser dans  $\mathbb{R}[X]$  les polynômes :

- $P_1 = (X^2 + 2)(X^3 + 1)$
- $P_2 = X^3 - 1$
- $P_3 = X^4 + X^2 + 1$

**Exercice 5. (1,5 point)**

Déterminer les couples  $(X, Y)$  de matrices de  $M_3(\mathbb{R})$  tels que :

$$\begin{cases} 2X - 3Y = A \\ 3X + Y = B \end{cases} \text{ où } A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} -6 & -2 & 3 \\ -1 & -2 & 0 \\ 4 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

**Exercice 6. (4 points)**

On considère la matrice  $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -3 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ .

- Vérifier que  $A^2 = 4A$ .
- En déduire que  $A$  n'est pas inversible.
- Calculer  $A^n$  pour  $n \in \mathbb{N}^*$ .
- On pose  $B = I + A$ . Montrer par récurrence que :

$$B^n = I + \frac{5^n - 1}{4} A, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

**Exercice 7. (6 points)**

On considère la fonction  $f$  définie par :

$$f(x) = \ln \frac{2+x}{2-x}.$$

- Déterminer l'ensemble de définition  $D_f$ .
- Vérifier que  $f$  est impaire.
- Déterminer les variations de  $f$  et ses limites aux bornes de  $D_f$ .
- En déduire que  $f$  est bijective de  $D_f$  sur  $\mathbb{R}$ .
- Préciser le sens de variation de la fonction  $f^{-1}$ , inverse de la fonction  $f$ , puis sa parité, (la fonction  $f^{-1}$  est inverse de la fonction  $f$  si et seulement si  $y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$ ).
- Tracer les courbes de  $f$  et de  $f^{-1}$  dans un même repère.
- Expliciter  $f^{-1}$ .
- Résoudre l'équation  $f(x) = \ln 2$ .

**Exercice 8. (1,5 point)**

- Déterminer les constantes réelles  $a$  et  $b$  telles que, pour tout entier  $k \geq 2$ , on ait :

$$u_k = \frac{1}{(k-1)(k+2)} = \frac{a}{k-1} + \frac{b}{k+2}.$$

- En déduire, une expression simplifiée de

$$S_n = \sum_{k=2}^n u_k.$$

- Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ .